

Otázky ke státním závěrečným zkouškám navazujícího magisterského programu Řídicí a informační systémy - 2026

Řídicí a informační systémy - Kybernetika

- Regulační systémy – č. 1-7
 - Pokročilé metody zpracování signálů – č. 8-14
 - Měřicí systémy - č. 15-20
1. **Syntéza spojitých regulačních obvodů.** Striktní formulace návrhového problému jednoduché regulační PID smyčky: blokové schéma, přenosy, návrhové požadavky. Ukazatele kvality regulace. Klasifikace metod syntézy, obecné požadavky na efektivní metodu návrhu. Vybraná návrhová metoda – podrobný popis a vysvětlení postupu (Ziegler–Nichols, optimální modul, optimalizace na základě H_∞ specifikace).
 2. **Praktické aspekty aplikace PID regulátorů.** Reálný PID regulátor. Filtrace derivační složky. Windup efekt a beznárazové připojení. PID regulátor se dvěma stupni volnosti. Komerční průmyslové regulátory, standardní (ISA) tvar přenosu PID regulátoru. Digitální implementace PID: metody diskretizace PID regulátoru, základní struktura regulačního obvodu se vzorkováním.
 3. **Stavová regulace.** Blokové schéma se stavovou zpětnou vazbou, úpravy pro použití pozorovatele stavů. Podmínky realizace (řiditelnost, pozorovatelnost). Metoda umístění pólů pro návrh stavového regulátoru. Luenbergerův pozorovatel a Kalmanův filtr: základní principy, příklady použití.
 4. **Rozvětvené a vícerozměrné regulační obvody.** Bloková schémata regulačních obvodů s pomocnou regulovanou/akční veličinou, s měřením poruchy a s modelem regulované soustavy. Vybraný rozvětvený obvod – podrobný popis a vysvětlení principu. Regulace vícerozměrných systémů: základní vlastnosti MIMO obvodů, eliminace vnitřních křížových vazeb.
 5. **Syntéza nelineárních regulačních obvodů.** Základní rozdíly oproti regulaci lineárních soustav. Reléový regulátor. Princip linearizace a algoritmy založené na linearizovaném modelu (v jednom i ve více pracovních bodech). Vybrané příklady nelineárních algoritmů.
 6. **Statická optimalizace.** Formulace a kategorizace statických optimalizačních úloh a základní metody jejich řešení. Analytické a numerické přístupy k řešení nelineárních optimalizačních úloh (NLP). Řešení úloh s rovnostními a nerovnostními omezeními. Převod úlohy s vázaným extrémem na úlohu hledání volného extrému.
 7. **Dynamická optimalizace.** Formulace a kategorizace úloh optimálního řízení podle cílové množiny a z pohledu ztrátové funkce. Otevřené a uzavřené optimální řízení. Přímé a nepřímé metody. Příklad úlohy dynamické optimalizace.
 8. **Váhové okenní funkce signálu.** Zakreslení zpracovaného diskrétního signálu v časové oblasti a ve frekvenční oblasti. Průměrování a překrývání frekvenčních spekter zpracovaného diskrétního signálu.
 9. **Analýzy diskrétního signálu.** Frekvenční analýza diskrétního signálu a oktávová analýza signálu.
 10. **Frekvenční spektra nízkofrekvenčního signálu a vysokofrekvenčního modulovaného signálu.** Magnitudové a fázové frekvenční spektrum, Šířka frekvenčního pásma, Nyquistovy teoremy vzorkování signálu.
 11. **Amplitudové analogové modulace, úhlové analogové modulace.** Analýza modulovaného vysokofrekvenčního signálu v časové oblasti, frekvenční analýza a spektra modulovaného vysokofrekvenčního signálu, modulace (AM, DSB-SC, SSB-AM, QM, PM, FM).
 12. **Systémy pro zpracování signálu.** Způsoby zpracování signálu pomocí omezovače, směšovače, detektoru obálky, detektoru FM signálu, multiplikativního detektoru, přijímače.

13. **Metody převodu analogové a digitálního signálu.** Principy zpracování a převodu signálu pomocí metod (PCM, PAM, PWM, PPM, PNM).
14. **Digitální modulace signálu.** Princip, typy modulací (OOK, ASK, PSK, FSK, QAM, APSK, OFDM), matematický popis a analýza digitálního modulovaného signálu v časové a frekvenční oblasti, konstelace modulace.
15. **Obecné vlastnosti měřicího informačního systému,** základní schéma, model MIS s uvažováním rušení. Metody potlačení rušení.
16. **Příčiny vzniku chyb v měřicích informačních systémech,** ideální a reálný MIS. Nejistoty měření.
17. **Statistické parametry měřicího signálu.** Signál jako náhodný proces. Funkce rozložení hustoty pravděpodobnosti, distribuční funkce a jejich parametry.
18. **Statické a dynamické vlastnosti měřicího informačního systému.** Metody měření statických a dynamických vlastností MIS.
19. **Přehled základních typů drátových a bezdrátových sběrnic používaných v MIS a jejich základní parametry.** Topologie sběrnicových systémů pro přenos dat.
20. **EMC a její vliv na kvalitu měřicího signálu.** Způsoby přenosových vazeb rušivých signálů. Základní způsoby omezení rušivých signálů.